

第三章 泊松过程

指数分布的基本概念

若随机变量 T 满足

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad \forall t \geq 0$$

则称其服从速率为 λ 的指数分布 (exponential distribution), 记作 $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。

记 $F(t) = P(T \leq t)$ 为分布函数, 则相应的密度函数如下:

$$f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

数字特征:

① 期望: $E(T) = \frac{1}{\lambda}$

② 方差: $\text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}$

指数分布的无记忆性

假设 T 服从速率为 λ 的指数分布，则：

$$P(T > t + s | T > t) = Pr(T > s)$$

注意：指数分布是唯一具有无记忆性的连续型概率分布。

指数分布的性质

定理1

假设 T_i 服从速率为 λ_i 的指数分布($i = 1, 2, \dots, n$), 且 T_i 之间相互独立。则:

$$\min(T_1, T_2, \dots, T_n) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$$

指数分布的性质

定理2

假设 $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$, $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$, 且两者相互独立, 则:

$$E[\max(T_1, T_2)] = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

指数分布的性质

定理3：指数分布的排序

假设 $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$, $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$, 且两者相互独立, 则:

$$P(T_1 < T_2) = P[T_1 = \min(T_1, T_2)] = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

推论: T_i 是 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 中最小随机变量的概率为:

$$P[T_i = \min(T_1, T_2, \dots, T_n)] = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

例题

- ① 假设小明到达邮局时，邮局的两位办事员都在忙，并且没有人在排队等待。只要有一位办事员有空，就可以为小明提供服务。假设办事员 i 的服务时间服从速率为 λ_i 的指数分布($i = 1, 2$)，求小明待在邮局的期望时间。
- ② C进入一家邮局，发现A和B分别在接受办事员1和办事员2的服务。已知两位办事员服务的时间服从速率为 λ_i 的指数分布($i = 1, 2$)。问：C最后一个离开邮局的概率是多少？

指数分布的性质

定理4

假设 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n \sim \text{Exp}(\lambda)$, 且 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ 相互独立。则这些随机变量之和 T_n ($T_n = \tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_n$) 的密度函数如下:

$$f_{T_n}(t) = \lambda e^{-\lambda t} \cdot \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, \quad t \geq 0$$

即 T_n 服从Gamma分布, 记作 $T_n \sim \Gamma(n, \lambda)$ 。

泊松分布的概念

若随机变量 X 满足：

$$\Pr(X = n) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^n}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

则称 X 服从均值为 λ 的泊松分布（Poisson distribution），记作： $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 。数字特征：

- ① 期望： $E(X) = \lambda$ ；
- ② 方差： $\text{Var}(X) = \lambda$ 。

泊松分布的性质

- 若 $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 且 X_i 相互独立, 则:

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Poisson} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)$$

- 若 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 则下式成立:

$$E[X(X-1)\cdots(X-k+1)] = \lambda^k$$

- 泊松分布与二项分布的关系。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 二项分布将趋近于泊松分布, 即:

$$B(n, \lambda/n) \rightarrow \text{Poisson}(\lambda)$$

3.1 泊松过程定义

计数过程

3.1.1 计数过程定义

如果 $N(t)$ 表示从时刻0到 t 某一特定事件 A 发生的次数, 则随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为计数过程, 其满足以下两个特点:

- ① 非负性: $N(0) = 0$, $N(t)$ 取非负整数值 ($t \geq 0$);
- ② 单调性: $0 \leq s < t$ 时, $N(s) \leq N(t)$; 且 $N(t) - N(s)$ 表示 $(s, t]$ 时间内事件 A 发生的次数。

泊松过程



泊松过程 (Poisson process) 是一类重要的时间连续、状态离散的随机过程。作为以法国数学家泊松 (Simeon Denis Poisson) 命名的随机过程, 这是一类非常特殊的计数过程, 由于其良好的性质, 在很多学科领域均有应用, 比如: 信号处理、金融工程、风险管理、运筹学等。

泊松过程的定义

3.1.2 泊松过程的定义(1)

计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松过程, 如果

- (1) $N(0) = 0$;
- (2) 过程有独立增量;
- (3) 对任意的 $s, t \geq 0$,

$$P(N(t+s) - N(s) = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

例题

(事故发生次数与保险公司接到的索赔数) 若以 $N(t)$ 表示某场所在 $(0, t]$ 时间内发生不幸事故的数目, 则泊松过程就是 $\{N(t), t \geq 0\}$ 的一种很好近似。例如, 保险公司接到赔偿请求的次数 (设一次事故就导致一次索赔) 都是可以应用泊松过程的模型。我们考虑一种最简单情况, 设保险公司每次的赔付都是1, 每月平均接到索赔要求4次, 则一年中它要付出的金额平均为多少?

泊松过程的定义

3.1.3 泊松过程的定义(2)

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个计数过程, 若满足

(1') $N(0) = 0$;

(2') 过程有平稳独立增量;

(3') 存在 $\lambda > 0$, 当 $h \downarrow 0$ 时

$$P(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h);$$

(4') 当 $h \downarrow 0$ 时

$$P(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h).$$

则称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为泊松过程。

两个定义的等价性

定理

定义3.1.2与定义3.1.3是等价的。

泊松过程的数字特征

命题 3.1.1 设 $N = \{N(t), t \in [0, \infty)\}$ 为强度为 λ 的 Poisson 过程, 则对任意 $n \geq 1$ 及 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, 及任意 $0 \leq k_1 \leq k_2 \leq \cdots \leq k_n$ 有

$$\begin{aligned} & P(N(t_1) = k_1, N(t_2) = k_2, N(t_3) = k_3, \cdots, N(t_n) = k_n) \\ &= e^{-\lambda t_1} \frac{(\lambda t_1)^{k_1}}{k_1!} \cdot e^{-\lambda(t_2-t_1)} \frac{[\lambda(t_2-t_1)]^{k_2-k_1}}{(k_2-k_1)!} \cdots e^{-\lambda(t_n-t_{n-1})} \frac{[\lambda(t_n-t_{n-1})]^{k_n-k_{n-1}}}{(k_n-k_{n-1})!} \end{aligned}$$

命题 3.1.2 设 $N = \{N(t), t \in [0, \infty)\}$ 为强度为 λ 的 Poisson 过程, 则

$$m_N(t) = \lambda t, \quad \forall t \in [0, \infty);$$

$$R_N(s, t) = \lambda \cdot \min\{s, t\}(1 + \lambda \cdot \max\{s, t\}), \quad \forall s, t \in [0, \infty);$$

$$\gamma_N(s, t) = \lambda \min\{s, t\}, \quad \forall s, t \in [0, \infty).$$

例题

设 $N = \{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程, T 是服从参数为 ν 的指数分布的随机变量, 且与 N 独立, η 是 $(0, T]$ 内 Poisson 事件发生的次数, 则 η 具有概率分布

$$P(\eta = n) = \frac{\nu \lambda^n}{(\lambda + \nu)^{n+1}}, \quad n \geq 0.$$

泊松过程的变换

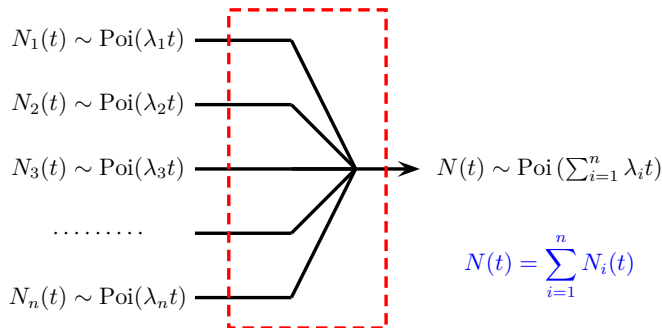
泊松过程的变换分为两大类：一类是叠加（superposition），即若干个独立的泊松过程可以合成一个泊松过程；另一类是稀释（thinning），即某一个泊松过程可以拆分成若干个独立的泊松过程。

泊松过程的叠加

命题 3.1.3 设 $\{N_1(t), t \in \mathbb{R}_+\}$, $\{N_2(t), t \in \mathbb{R}_+\}$ 为两个独立的 Poisson 过程, 参数分别为 λ_1, λ_2 , 若令 $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$, 则 $\{N(t), t \in \mathbb{R}_+\}$ 为一个参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程。

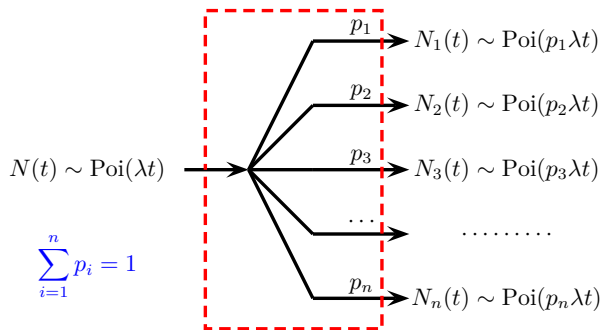
泊松过程的叠加推广

假设 $N_1(t), \dots, N_k(t)$ 是独立的泊松过程，速率分别为 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ，
则 $N_1(t) + \dots + N_k(t)$ 是一个泊松过程，并且速率为 $\lambda_1 + \dots + \lambda_k$ 。

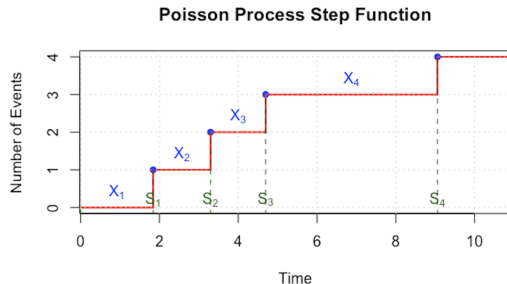


泊松过程的稀释

命题 3.1.4 设 $\{N(t), t \in \mathbb{R}_+\}$ 为一个参数为 λ 的 Poisson 过程, $N(t)$ 表示在时间区间 $[0, t]$ 内事件发生的次数。假设其中每个事件被记录的概率为 p , 且事件是否被记录是独立的。若以 $M(t)$ 表示在时间区间 $[0, t]$ 内记录下来的事件次数, 则 $\{M(t), t \in \mathbb{R}_+\}$ 为一个参数为 λp 的 Poisson 过程。



3.2 与泊松过程相联系的若干分布



设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为一计数过程, $N(t)$ 表示 $[0, t]$ 内事件 A 发生个数。以 S_n 记事件 A 第 n 次发生的时刻(到达时刻), 以 X_n 记事件 A 第 $n-1$ 次发生到第 n 次发生的时间间隔。则有:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \inf\{t : N(t) \geq n\};$$

$$N(t) = \sup\{n \geq 1 : S_n \leq t\}.$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k, \quad X_n = S_n - S_{n-1}.$$

对 $t \geq 0$, 下列事件等价 :

$$N(t) \geq n \iff S_n \leq t;$$

两者分布之间的关系可用 :

$$P(N(t) \geq n) = P(S_n \leq t);$$

$$P(N(t) = n) = P(S_n \leq t < S_{n+1}).$$

到达时刻分布

定理3.2.2

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为泊松过程, $S_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 服从参数为 n 和 λ 的 Γ 分布。

时间间隔分布

定理3.2.1

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为泊松过程, $X_n, n = 1, 2, \dots$ 服从参数为 λ 的指数分布, 且相互独立。

注: 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程的充分必要条件是 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立且参数同为 λ 的指数分布。

例题

设从早上8:00开始有无穷多的人排队等候服务，只有一名服务员，且每个人接受服务的时间是独立的并服从均值为20分钟的指数分布，则到中午12:00为止平均有多少人已经离去，已有9个人接受服务的概率是多少？

年龄与剩余寿命

对泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$,

- S_n 表示第 n 次事件的发生时刻
- $N(t)$ 表示截止到 t 为止已发生的事件个数
- $S_{N(t)}$ 是 $(0, t]$ 时间段内最后一次事件的时间
- $S_{N(t)+1}$ 是 (t, ∞) 时间段内第一次事件的时间
- $W(t)$ 是 t 时刻正在使用的设备的剩余寿命:

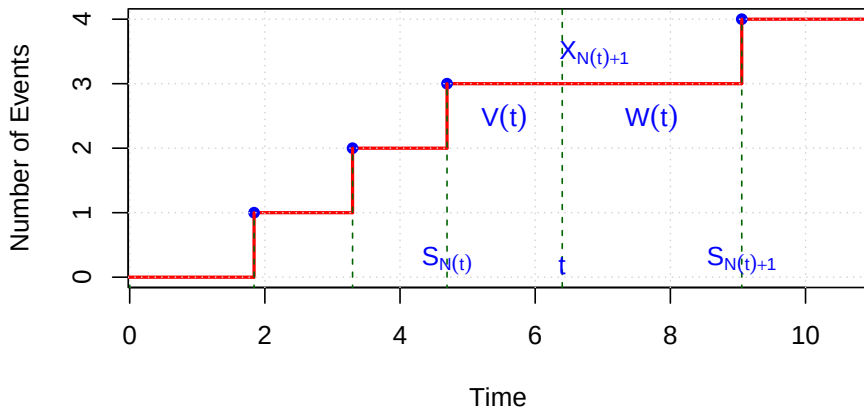
$$W(t) = S_{N(t)+1} - t$$

- $V(t)$ 是 t 时刻正在使用的设备的年龄 (已经使用的时间) :

$$V(t) = t - S_{N(t)}$$

年龄与剩余寿命

Poisson Process: Age and Residual Life



年龄与剩余寿命的分布

定理

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的泊松过程, 则

(1) $W(t)$ 与 $(X_n, n \geq 1)$ 同分布, 即

$$P(W(t) \leq x) = 1 - \exp(-\lambda x), \quad x \geq 0.$$

(2) $V(t)$ 是“截尾”的指数分布, 即

$$P(V(t) \leq x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x), & 0 \leq x < t, \\ 1, & t \leq x. \end{cases}$$

定理

对计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$, $N(0) = 0$, X_n 表示事件之间的间隔时间, 各 X_n 相互独立同分布, 分布函数为 $F(x)$, $F(0) = 0$, 若对任意 $t > 0$, 余寿 $W(t)$ 与 X_1 同分布, 则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程。

见(林元烈 2002) P46

到达时刻的条件分布

定理

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程, 则对 $\forall 0 < s < t$, 有

$$P(X_1 \leq s \mid N(t) = 1) = \frac{s}{t}.$$

到达时刻的条件分布

问题：

- 性质是否可以推广到 $N(t) = n$?
- 性质是否是泊松过程特有的?

到达时刻的条件分布

引理

设 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 为独立同分布的非负随机变量, 密度函数为 $f(y)$, 则其相应的顺序统计量 $(Y_{(1)}, Y_{(2)}, \dots, Y_{(n)})$ 的联合密度为

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = n! \prod_{k=1}^n f(y_k) \cdot I_{\{y_1 < y_2 < \dots < y_n\}}.$$

到达时刻的条件分布

定理3.2.3

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为泊松过程, 在已知 $N(t) = n$ 的条件下, 事件发生的 n 个时刻 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件概率密度为

$$f(t_1, t_2, \dots, t_n) = \begin{cases} \frac{n!}{t^n}, & 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq t, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

即 n 个独立同均匀分布 $U(0, t)$ 的随机变量的顺序统计量的联合分布。

推论: 对 $\forall n \geq 1, 0 \leq s \leq t$, 有

$$P(S_n \leq s \mid N(t) = n) = \left(\frac{s}{t}\right)^n$$

定理

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为计数过程, $\{X_n, n \geq 1\}$ 为相继事件发生的时间间隔, 独立同分布且 $F(x) = P(X_n \leq x)$. 满足下面条件之一:

- ① 若 $F(0) = 0$, 且对 $\forall 0 \leq s \leq t$, 有

$$P(X_1 \leq s \mid N(t) = 1) = \frac{s}{t} \quad (0 < t),$$

- ② 若 $EX_n < \infty$, $F(0) = 0$, 且对 $\forall n \geq 1, 0 \leq s \leq t$, 有

$$P(S_n \leq s \mid N(t) = n) = \left(\frac{s}{t}\right)^n \quad (0 < t),$$

则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为泊松过程。

见(林元烈 2002)P49-50

例题

- ① 乘客按照强度为 λ 的泊松过程来到某火车站，火车在时刻 t 后程，计算在 $(0, t]$ 内到达的乘客等待时间的总和的期望值，即求

$$E \left(\sum_{i=1}^{N(t)} (t - S_i) \right),$$

其中 S_i 是第 i 个乘客来的时刻。

- ② 设 ξ 和 η 为相互独立的强度分别为 λ 和 μ 的 Poisson 过程。记 W 和 W^* 为 ξ 相继两次事件发生的时刻，即 $W < W^*$ ，当 $W < t < W^*$ 时，

$$\xi(t) = \xi(W); \quad \xi(W^*) = \xi(W) + 1.$$

现定义 $N = \eta(W^*) - \eta(W)$ ，试求 N 的概率分布。

例题：排队模型

排队模型 $F/G/S$

排队模型是排队理论中的一种通用表示方法，用于描述一个排队系统的基本特征。这种表示法由三个部分组成，分别表示到达过程、服务过程和服务台数量。

① 到达过程：顾客到达系统的随机过程。

- 假定到达间隔时间 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且都服从分布函数 F
- M ：顾客到达服从泊松过程，到达时间间隔服从指数分布

② 服务过程：服务台为顾客提供服务的随机过程

- 假定服务时长 $Y_1, Y_2, \dots$ 独立同分布，且都服从分布函数 G
- 服务时长与到达间隔时间相互独立

③ 服务台数量：系统中服务台的数量

- 假定 S 表示系统中服务台的数量，可以是任意正整数。

例题：排队模型

考虑一个 $M/G/\infty$ 系统，即顾客流依 Poisson 过程来到，服务时间的分布为一般分布 G （不必是指数分布），顾客一到立即接受服务。令 $M(t)$ 表示在 t 时刻正在接受服务的顾客数，求 $M(t)$ 的分布及均值函数。

3.3 泊松过程的推广

非齐次泊松过程

定义3.3.2

计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为强度函数为 $\lambda(t) > 0 (t \geq 0)$ 的非齐次泊松过程，若

- ① $N(0) = 0$;
- ② 过程有独立增量;
- ③ 对任意实数 $t \geq 0, s \geq 0$, $N(t+s) - N(t)$ 服从参数为

$$m(t+s) - m(t) = \int_t^{t+s} \lambda(u) du$$

的泊松分布。

其中 $m(t) = \int_0^t \lambda(u) du$ 为累计强度函数。

非齐次泊松过程

定义3.3.1

计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称做强度函数为 $\lambda(t) > 0 (t \geq 0)$ 的非齐次泊松过程, 如果

- ① $N(0) = 0$;
- ② 过程有独立增量;
- ③ $P(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t)h + o(h)$;
- ④ $P(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$.

非齐次泊松过程

定理3.3.1

设 $\lambda(t) > 0, \forall t \geq 0$, $m(t) = \int_0^t \lambda(u) du$ 。若 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度函数为 $\lambda(t)$ 的非齐次泊松过程, 令 $N^*(t) = N(m^{-1}(t))$, 则 $\{N^*(t)\}$ 是一个强度参数为1的泊松过程。

反之, 若 $\{N^*(t)\}$ 是一个强度参数为1的泊松过程, 则 $N(t) = N^*(m(t))$ 是一个强度函数为 $\lambda(t)$ 的非齐次泊松过程。

例题

设某设备的使用期限为10年，在前5年内它平均2.5年需要维修一次，后5年平均2年需维修一次。试求它在使用期内只维修过一次的概率。

复合泊松过程

定义3.3.3

称随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为复合泊松过程，如果对于 $t \geq 0$ ， $X(t)$ 可以表示为

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i,$$

其中 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个泊松过程， $Y_i, i = 1, 2, \dots$ 是一族独立同分布的随机变量，并且与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 也是独立的。

复合泊松过程

定理3.3.2

设 $\{X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i, t \geq 0\}$ 是一复合泊松过程，泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 的强度为 λ ，则

- ① $X(t)$ 有独立增量；
- ② $E[X(t)] = \lambda t \cdot E(Y_1)$ ；
- ③ $Var[X(t)] = \lambda t \cdot E(Y_1^2)$ 。

例题

设顾客以每分钟6人的平均速率进入某商场，这一过程可以用泊松过程来描述。

- ① 设进入该商场的每位顾客买东西的概率为0.9，且每位顾客是否买东西互不影响，也与进入该商场的顾客数无关，求一天(12小时)在该商场买东西的顾客数的分布与均值。
- ② 若以 Z_i 表示进入该商场的第 i 位顾客在该商场所花的钱数(单位:元)，且有 $Z_i \sim B(200, 0.5)$ ，求该商场一天的平均营业额。

条件泊松过程

定义3.3.4

设随机变量 $\Lambda > 0$ ，在 $\Lambda = \lambda$ 的条件下，计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的泊松过程。则称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为条件泊松过程。

命题：设 Λ 的分布是 $F_\Lambda(\cdot)$ ，那么在长度为 t 的时间区间内发生 n 次事件的概率为

$$P(N(t+s) - N(s) = n) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dF_\Lambda(\lambda).$$

例题

设 $N = \{N(t), t \geq 0\}$ 为定义 3.3.4 所述的条件泊松过程，且设 $\Lambda \sim \Gamma(m, \theta)$ ，试求 N 的一维分布。

$$f_{\Lambda}(\lambda; m, \theta) = \frac{(\theta\lambda)^{m-1}}{(m-1)!} \theta e^{-\theta\lambda}, \quad \lambda > 0$$

条件泊松过程

定理

设 $N = \{N(t), t \geq 0\}$ 为条件泊松过程，且设 $E[\Lambda^2] < \infty$ ，则

$$E[N(t)] = tE[\Lambda],$$

$$\text{Var}[N(t)] = tE[\Lambda] + t^2\text{Var}[\Lambda],$$

$$P(\Lambda \leq \lambda | N(t) = n) = \frac{\int_0^\lambda e^{-\nu t} \nu^n dF_\Lambda(\nu)}{\int_0^\infty e^{-\nu t} \nu^n dF_\Lambda(\nu)}.$$

例题

设意外事故的发生频率受某种未知因素影响有两种可能 λ_1, λ_2 , 且 $P(\Lambda = \lambda_1) = p$,

$$P(\Lambda = \lambda_2) = 1 - p = q, 0 < p < 1$$

为已知。已知到时刻 t 已发生了 n 次事故。求下一次事故在 $t + s$ 之前不会到来的概率。另外, 这个发生频率为 λ_1 的后验概率是多少?

作业

3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13